Matemática Discreta 2

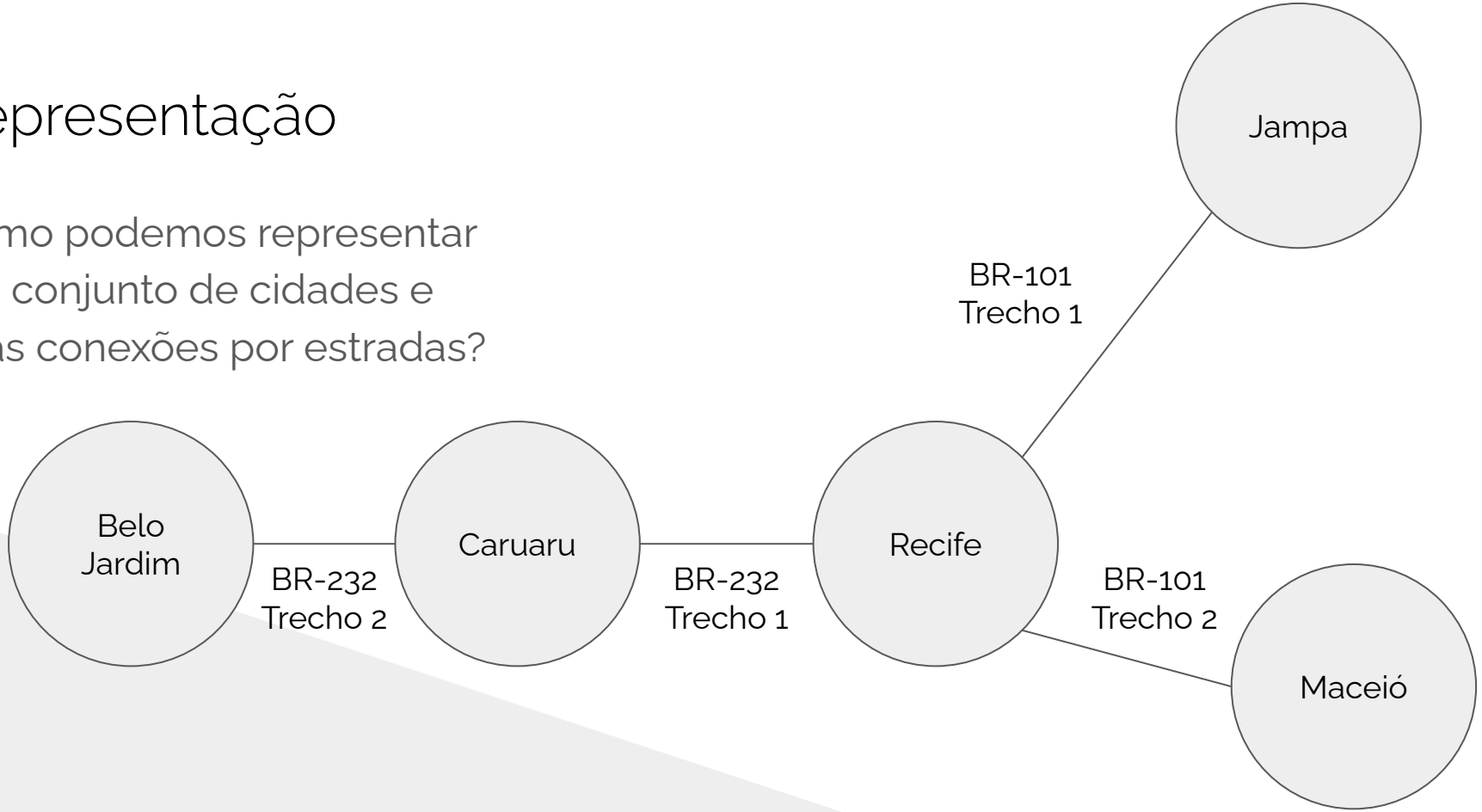
Aula 9 - Grafos e Árvores (parte 2): árvores, grafos completos, planares e isomorfos

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Recapitulando

Representação

Como podemos representar um conjunto de cidades e suas conexões por estradas?



Um grafo é

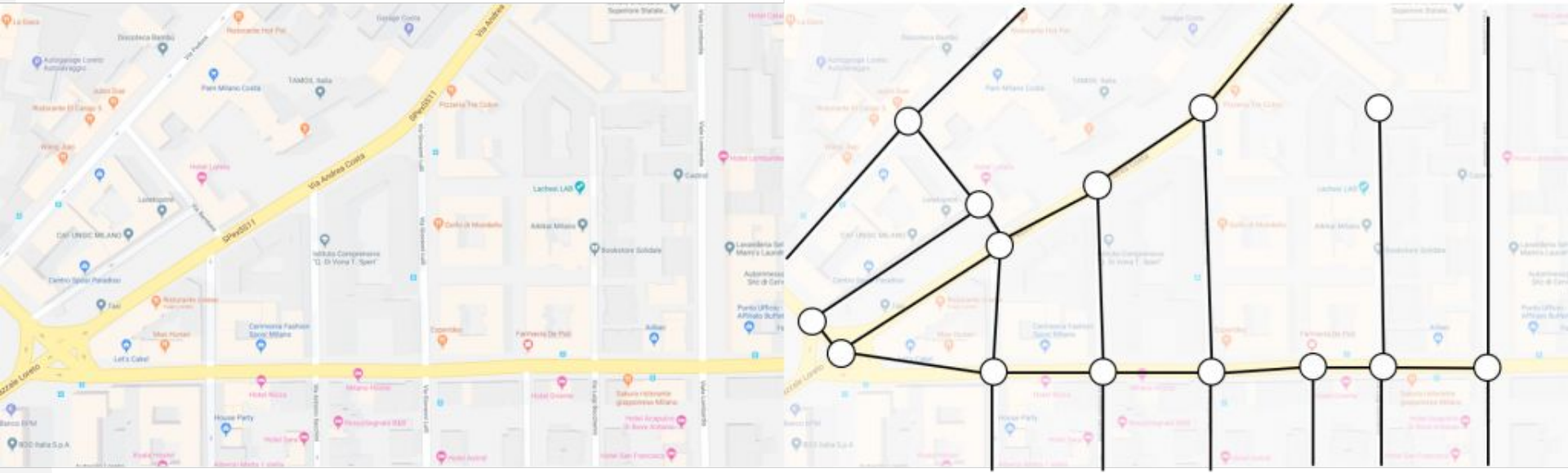
uma representação gráfica de

elementos de dados e

das conexões entre alguns destes itens

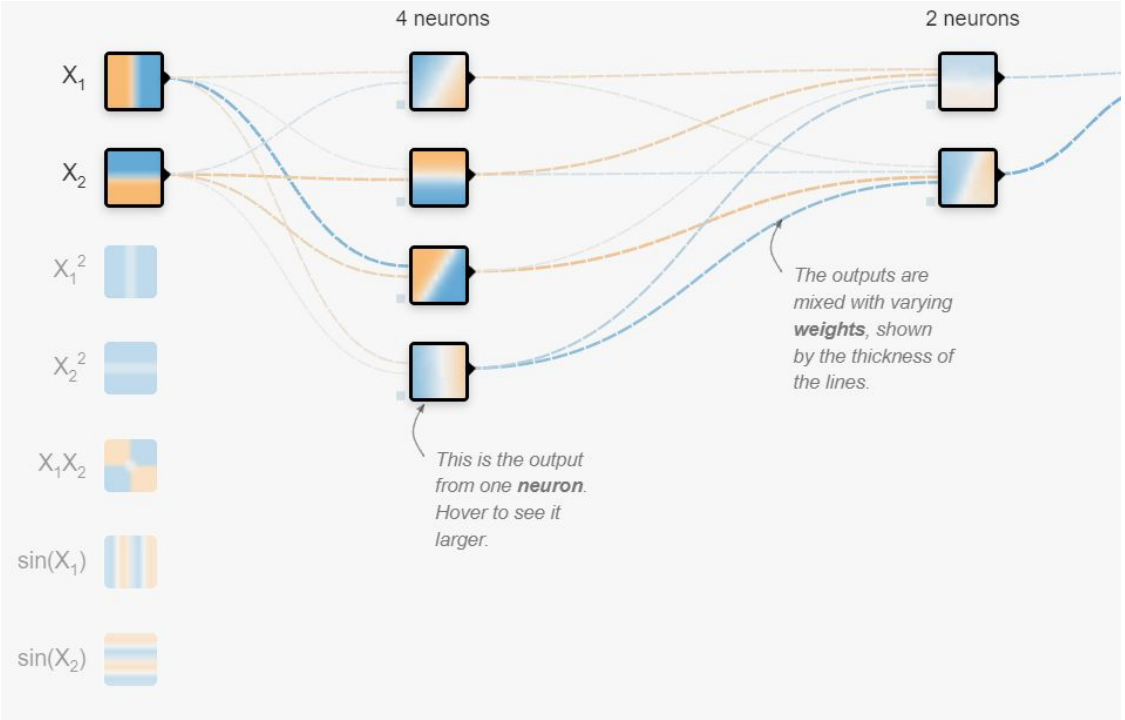
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Aplicações: Waze



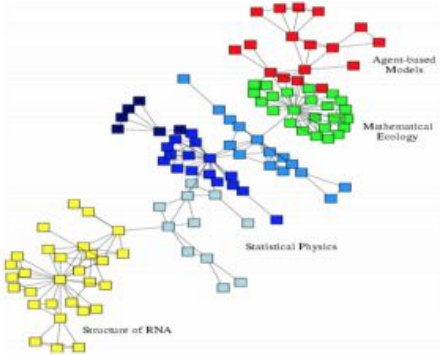
[An Introduction to Graph Theory. Before diving into graph theory, we… | by Michelle Venables | Towards Data Science]

Aplicações: Redes Neurais

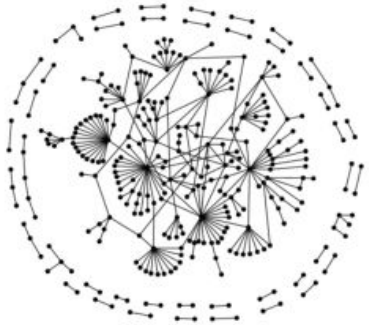


https://playground.tensorflow.org/

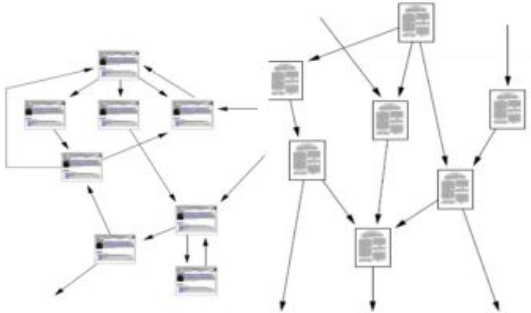
Social networks



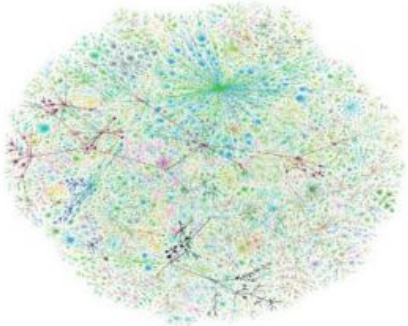
Economic networks



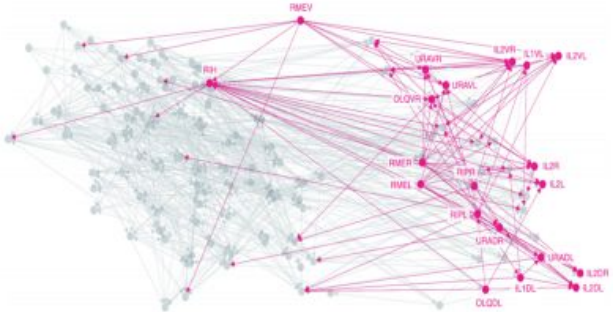
Biomedical networks



Information networks:
Web & citations



Internet



Networks of neurons

An Introduction to Graph Theory. Before diving into graph theory, we… | by Michelle Venables | Towards Data Science

Grafos

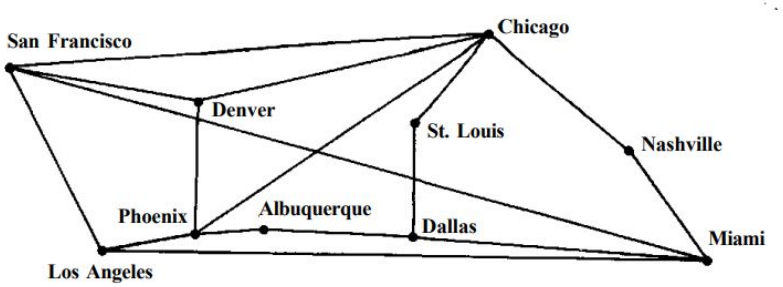


Figura 5.1

!=

Gráficos

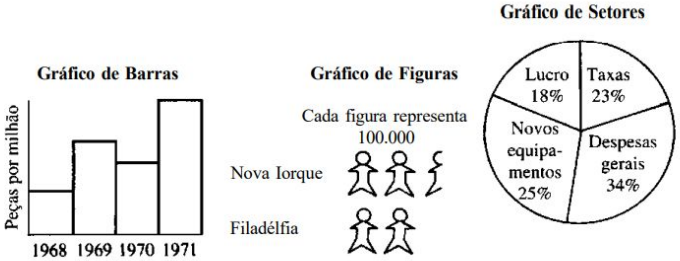
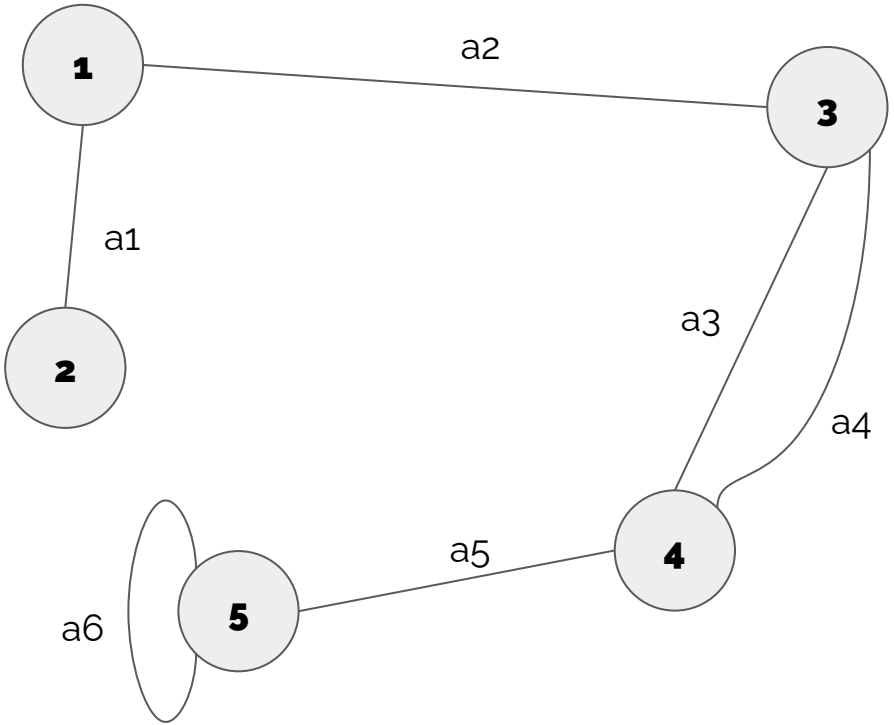


Figura 5.2

Trace um grafo

Que tenha os vértices {1, 2, 3, 4, 5}, as arestas {a1, a2, a3, a4, a5, a6} e a função

g(a1) = 1 -2,
g(a2) = 1-3,
g(a3) = 3-4,
g(a4) = 3-4,
g(a5) = 4-5 e
g(a6) = 5-5.



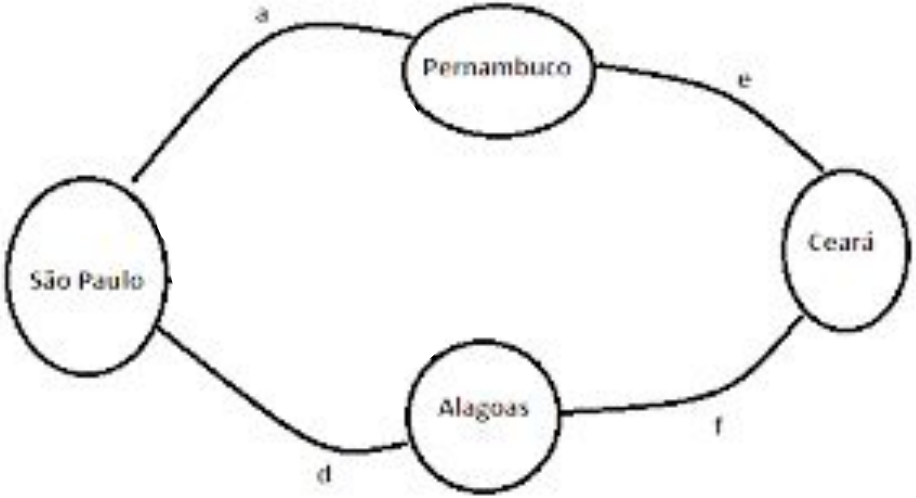
Adjacência

Dois vértices em um grafo são ditos adjacentes se forem os **extremos de uma mesma aresta**.

Cite 2 casos de vértices adjacentes no grafo ao lado.

São Paulo e Pernambuco

Rotas de Vôos



Laço

Um laço em um grafo é uma aresta com **extremos n-n** para algum nó n

No grafo ao lado **a3 é um laço** por ser uma aresta do nó 2 para o nó 2, 2-2

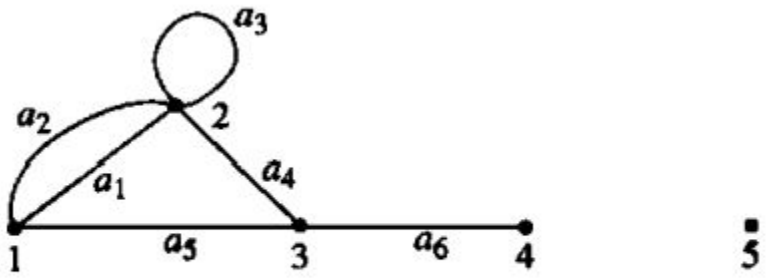


Figura 5.3

Arestas Paralelas

Duas arestas que tenham os mesmos extremos são chamadas de arestas paralelas

As arestas **a1 e a2** na Fig. 5.3 são paralelas.

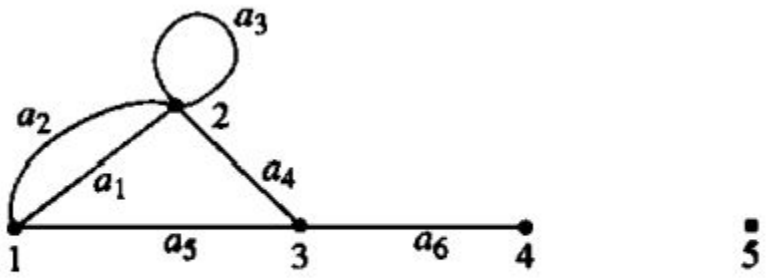
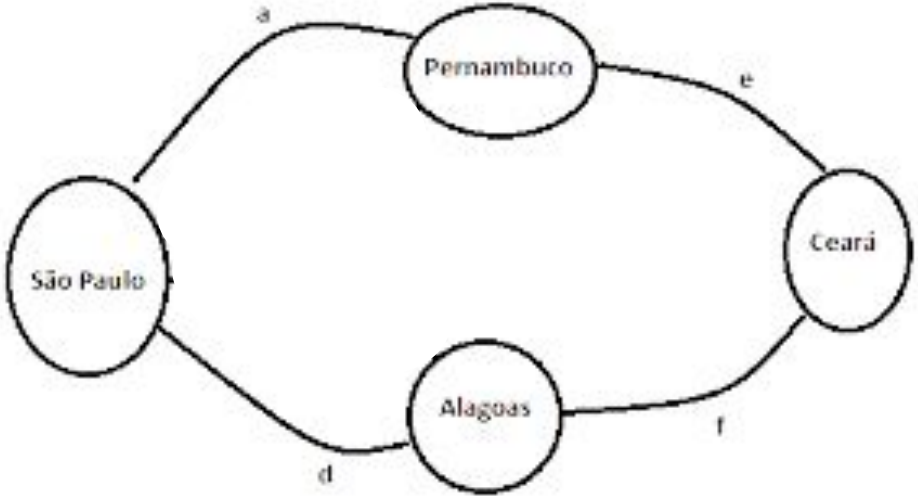


Figura 5.3

Grafo Simples

Um grafo simples é um grafo que **não tenha arestas paralelas nem laços**.

O caso abaixo demonstra um grafo simples.



Vértice Isolado

Um vértice isolado **não é adjacente a qualquer outro vértice**

Na Fig. 5.3, 5 é um vértice isolado

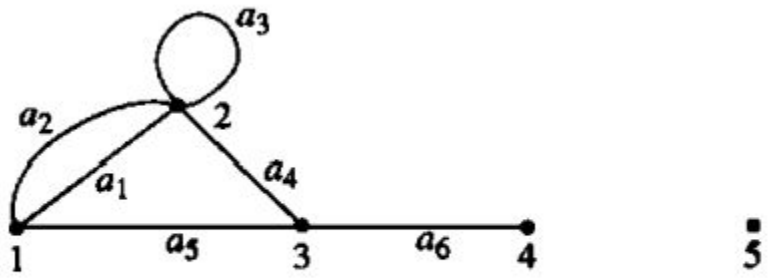


Figura 5.3

Grau do Vértice

O grau de um vértice **é o número de arestas** que o tem como ponto extremo.

Quais são os graus dos vértices na figura ao lado?

1 - grau 3
2 - grau 4
3 - grau 2
4 - grau 1
5 - grau 0

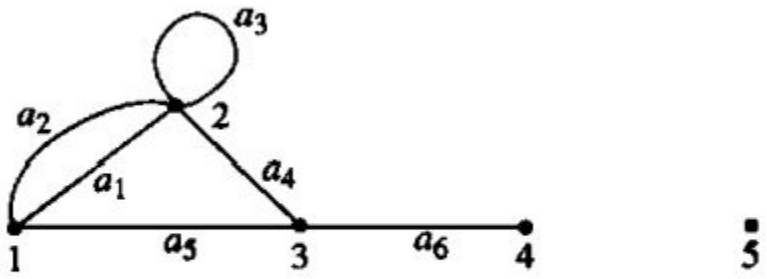


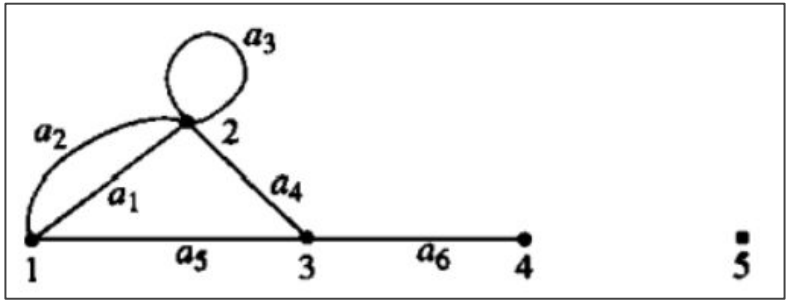
Figura 5.3

Subgrafo

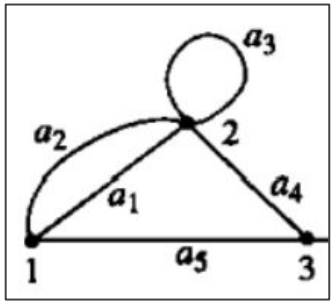
Um subgrafo é um grafo obtido apagando-se parte do grafo original e deixando o restante sem alterações

Um subgrafo de um grafo consiste em um conjunto de vértices e um conjunto de arestas que são subconjuntos dos conjuntos de vértices e arestas originais, respectivamente, nos quais os extremos de qualquer aresta precisam ser os mesmos que no grafo original

Grafo Original



Subgrafo

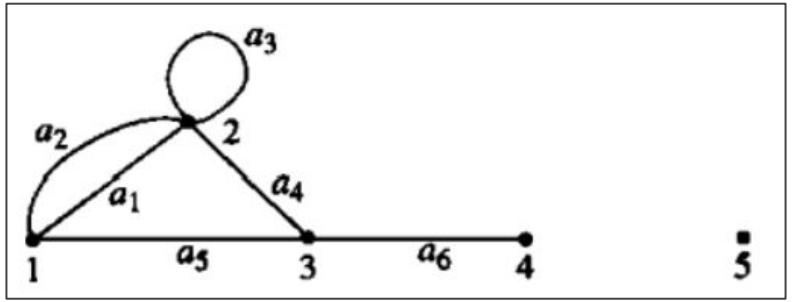


Caminho

Um caminho de um vértice ***n0*** a um vértice ***nk*** é uma seqüência ***n0***, ***a0***, ***n1***, ***a1***, ***...***, ***nk-1***, ***ak-1***, ***nk***

Qual seria um caminho do vértice **1** ao vértice **4**?

Caminho 1: **1**, ***a5***, **3, *a6***, **4**
Caminho 2: **1**, ***a2***, **2**, ***a4***, **3, *a6***, **4**



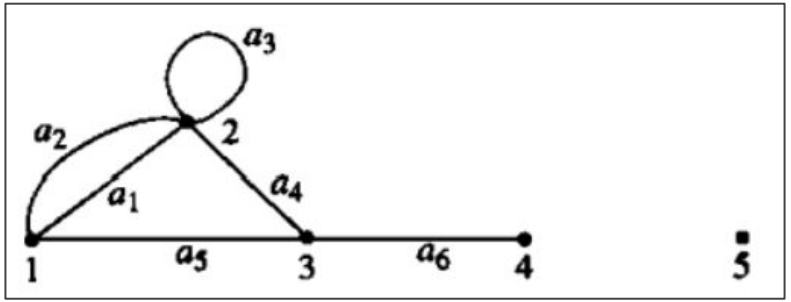
Comprimento do Caminho

O comprimento de um caminho é o **número de arestas** que ele contém; se uma aresta for usada mais de uma vez, ela deve ser contada tantas vezes quantas for usada.

Qual é o comprimento dos caminhos a seguir?

Camnho1: **1**, ***a5***, **3, *a6***, **4**
Comprimento: **2**

Caminho2: **1**, ***a2***, **2**, ***a4***, **3, *a6***, **4**
Comprimento: **3**

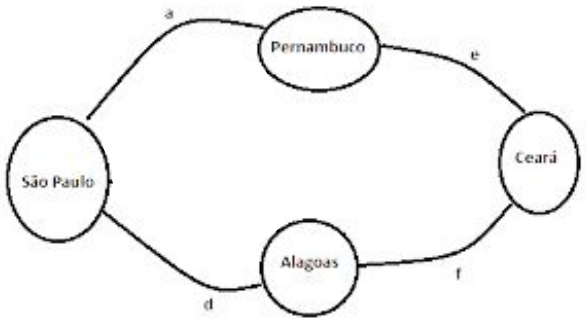


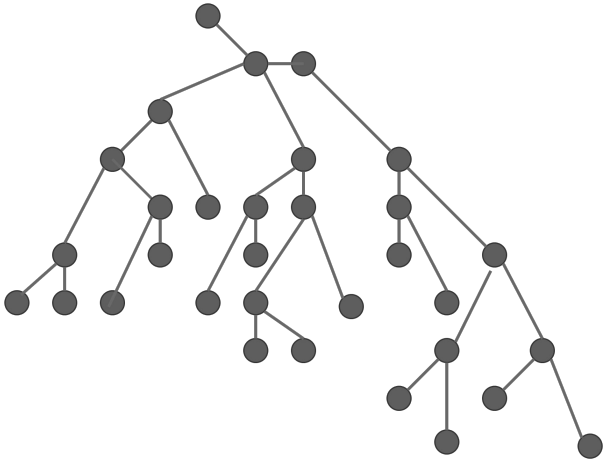
Ciclo

Um ciclo em um grafo é um caminho de algum vértice ***no*** até ***no*** de novo de forma que **nenhum vértice ocorra mais de uma vez no caminho**,

no é o único vértice que ocorre mais de uma vez e este ocorre apenas nos extremos do caminho.

Existe um ciclo nos grafos ao lado?
1: SP, PE, CE, AL, SP
2: não tem





Conceito de Hoje

Conceito de Hoje

Grafos e Árvores (parte 2)

- Árvores
- Grafos
  - completos
  - planares
  - isomorfos
  - homeomorfos
  - regiões e coloração

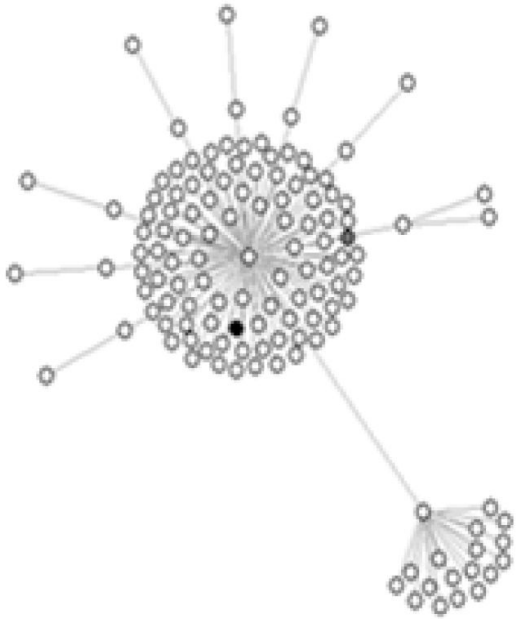
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

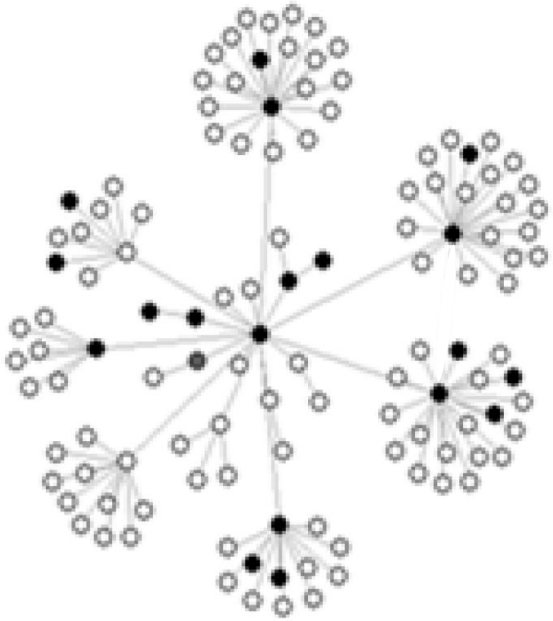
árvores

Como seria a representação visual de retweets?

Mima Diaz de Conduru 🚦🎀🔗 on Twitter: "Eu amo Bode Gaiato https://t.co/GdnXAbIAvn" / Twitter

Propagação de “Real vs Fake News” em retweets





(a) TW propagation tree of fake news;

(b) TW propagation tree of real news

Electronics | Free Full-Text | Fake News Analysis Modeling Using Quote Retweet | HTML (mdpi.com)

Árvores

Uma árvore é

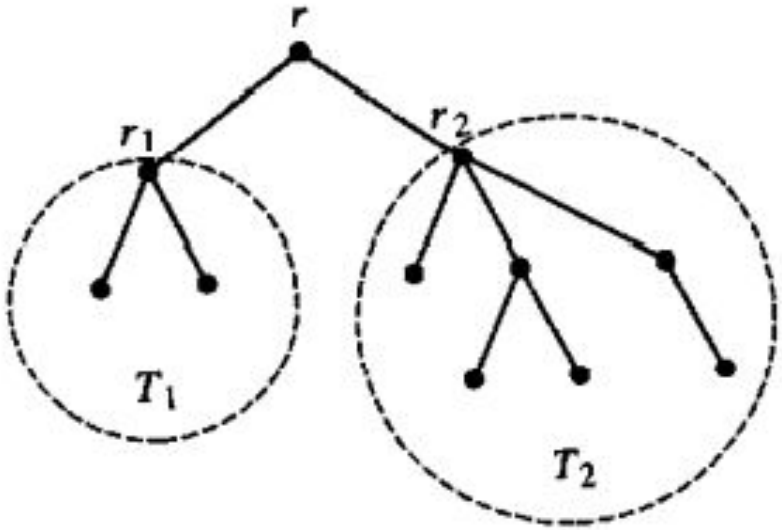
um **grafo acíclico** e **conexo**

com um nó designado como a

raiz da árvore

Raiz, Vértices Pais e Filhos

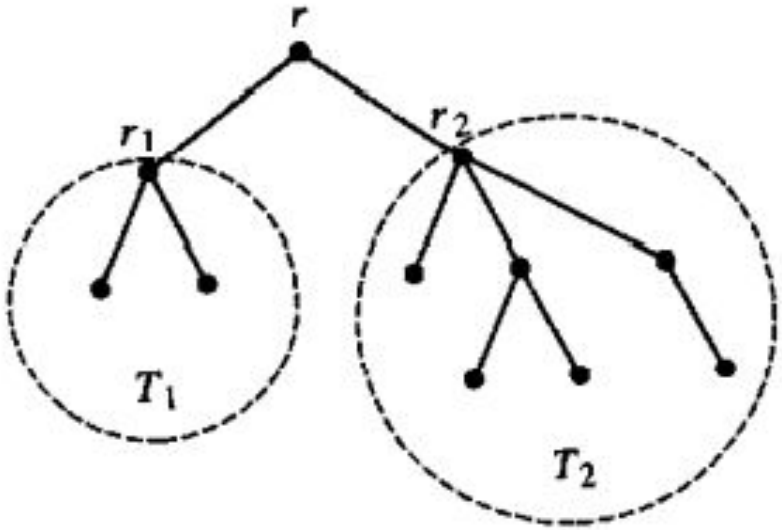
- **r** é a raiz da árvore ao lado
- os vértices **r1** e **r2** são filhos de **r**, e
- **r** é pai de **r1** e **r2**
- **r1** e seus filhos podem ser considerados uma sub-árvore **T1**
- o mesmo vale para **T2**
- os nós que não têm filhos são chamados de **folhas**



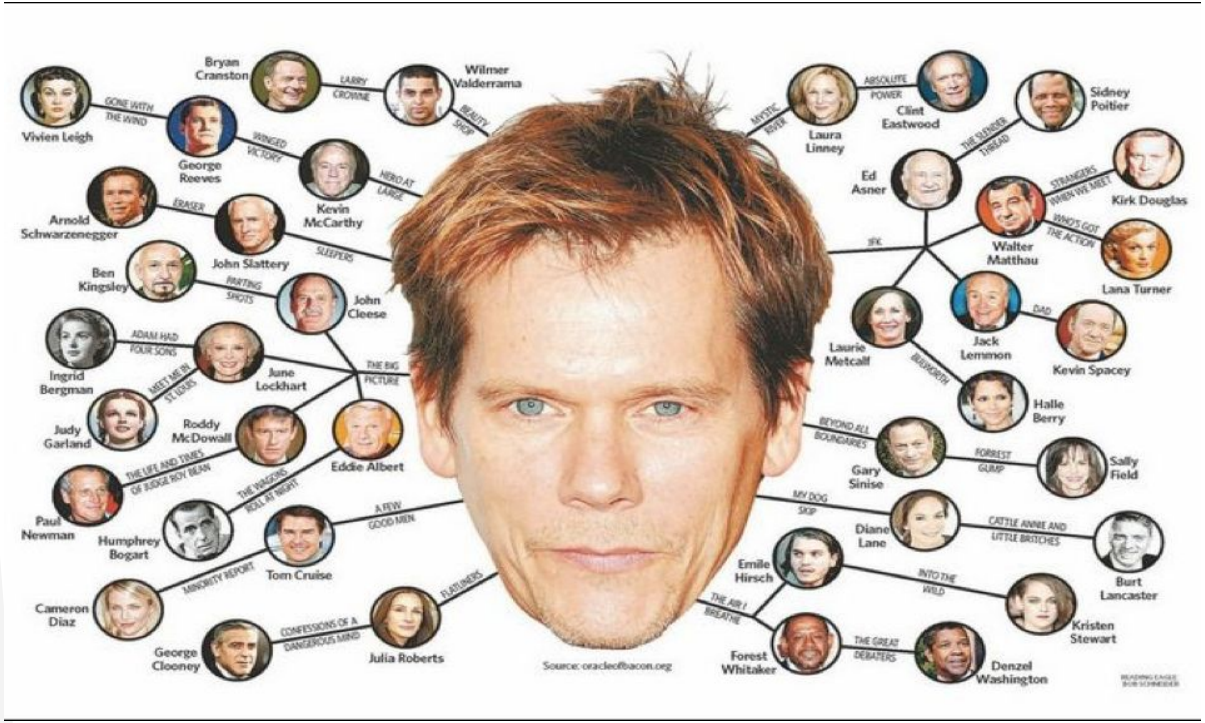
Profundidade de um Vértice

A profundidade de um vértice
em uma árvore é
o comprimento do caminho
da raiz até o vértice;

em particular,
a raiz tem profundidade **0**



Profundidade de um Vértice



Selton Mello has a Bacon number of 3.

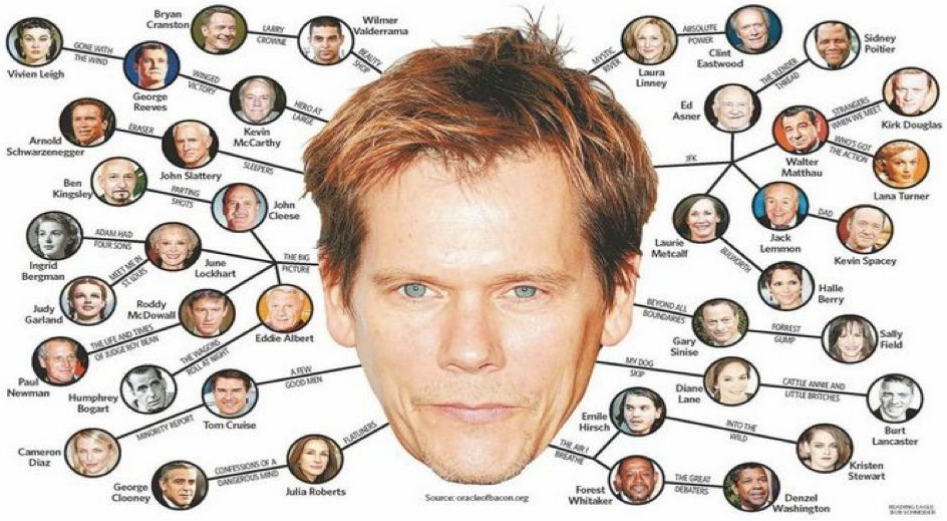
Selton Mello
was in
A Dog's Will
with
Matheus Nachtergaele
was in
Journey to the End of the Night
with
Brendan Fraser
was in
The Air I Breathe
with
Kevin Bacon

https://oracleofbacon.org/

Altura da Árvore

A altura (profundidade) da árvore é a maior profundidade de todos seus vértices; em outras palavras, é o comprimento do maior caminho entre a raiz e um vértice.

Qual é a altura/profundidade da árvore de Kevin Bacon?



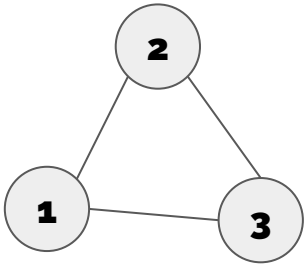
grafos completos

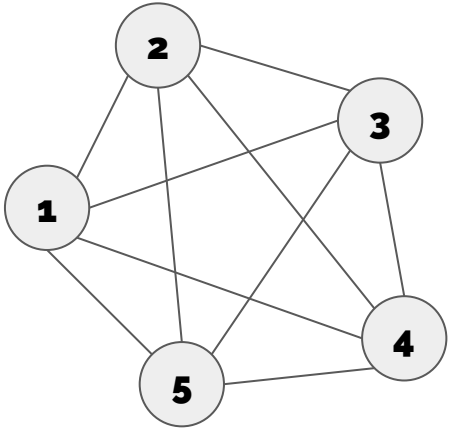
Grafo Completo

Um grafo completo é aquele no qual **todos os vértices distintos são adjacentes**

Geralmente é chamado de ***Kn***

Como podemos criar um grafo completo com 3 nós, e com 5?





Grafo Bipartido Completo

Grafos bipartidos completos são grafos em que os **vértices podem ser divididos em dois conjuntos disjuntos**, de tal forma que quaisquer dois vértices tomados no mesmo conjunto não são adjacentes, mas **todos dois vértices escolhidos em conjuntos diferentes são adjacentes**.

Geralmente chamados de ***Kn,m***

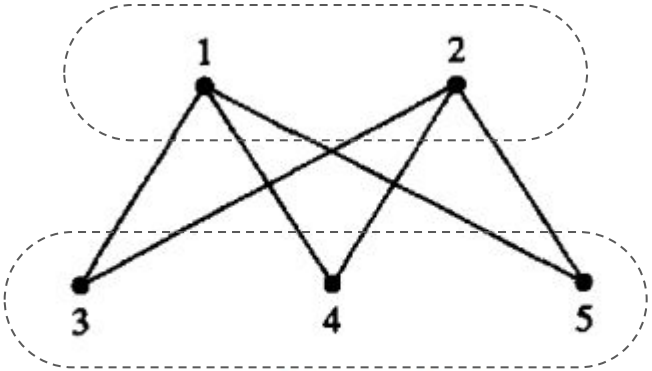
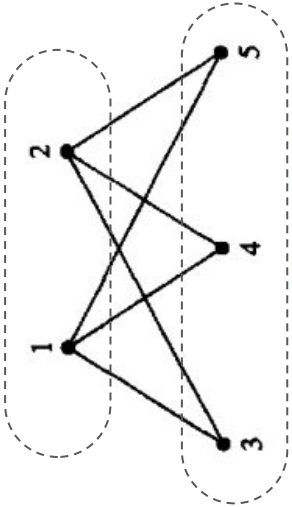


Figura 5.13



grafos direcionados

Grafos Direcionados

São grafos em que as arestas de um **começam em um vértice** e **terminam em outro**

Obs.: É o caso do Instagram em que um perfil segue outro mas nem por isso automaticamente é seguido por este

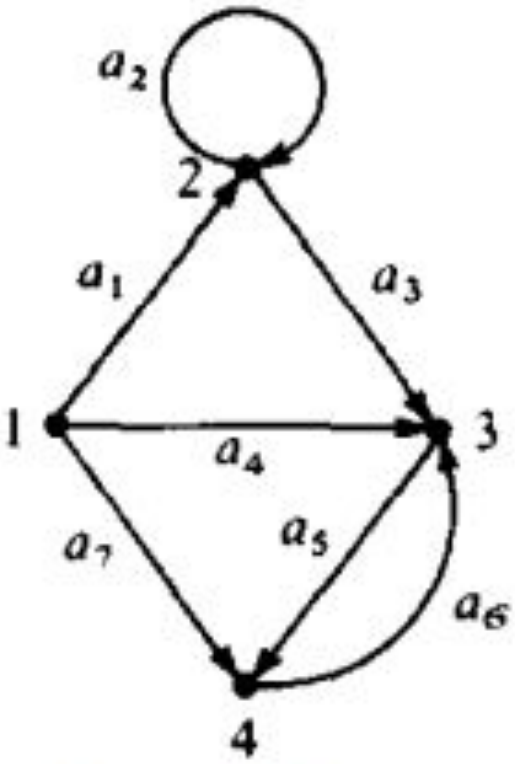


Figura 5.26

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

grafos planares

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafo Planar

Um grafo planar é um grafo que **pode ser desenhado** (em uma folha de papel, isto é, em um plano) de forma que suas arestas se interceptam apenas em vértices.

Ou seja, são grafos em que **as arestas nunca se cruzam**.

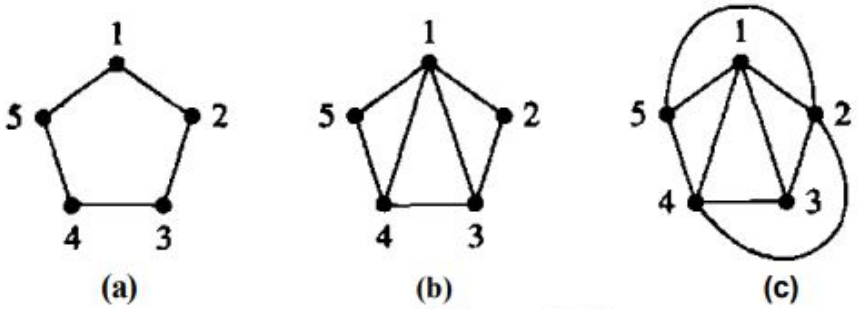


Figura 5.14

Grafo Planar

Demonstre que ***K4*** é um grafo planar.

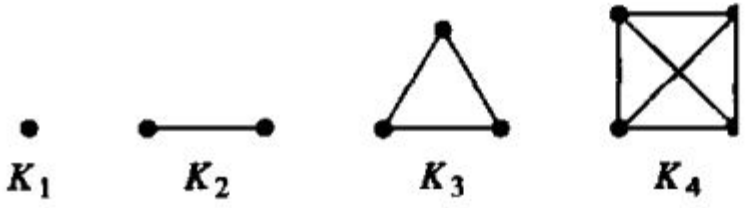
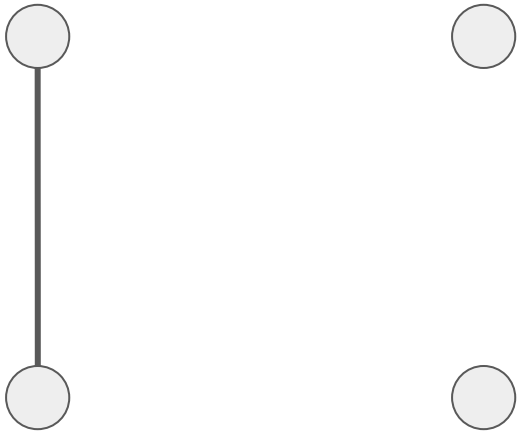
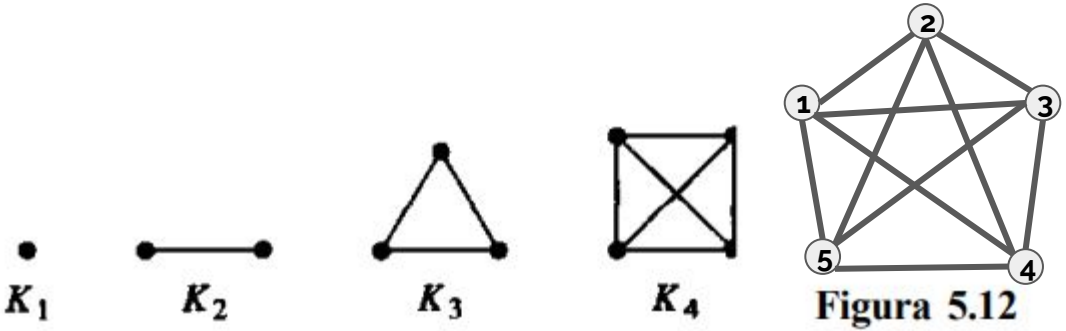


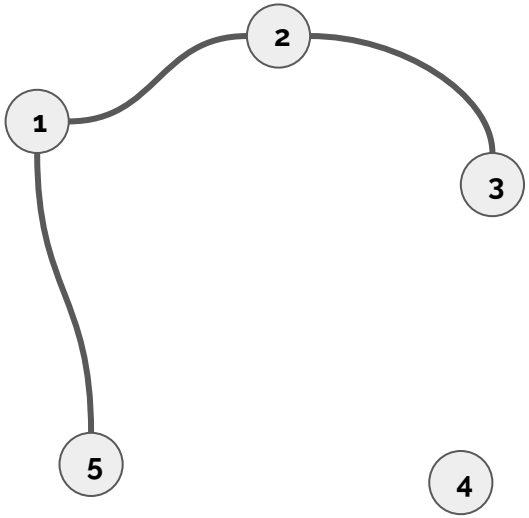
Figura 5.12



Grafo Planar

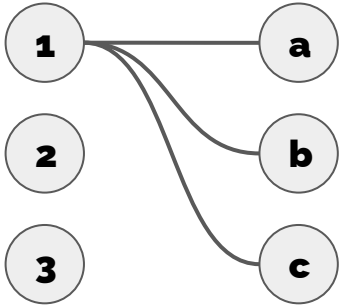
Demonstre que ***K5*** não é um grafo planar.





Grafo Planar

Apresente um argumento baseado em construção de que ***K3,3*** (bipartido) não é um grafo planar.



grafos isomorfos

Grafos Isomorfos

Grafos isomorfos têm os mesmos vértices, as mesmas arestas e a mesma função de associação de arestas e seus extremos. Os grafos a seguir são isomorfos.

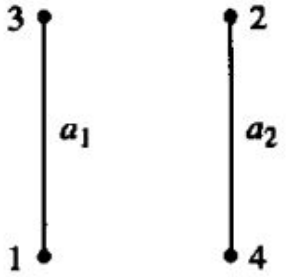


Figura 5.5

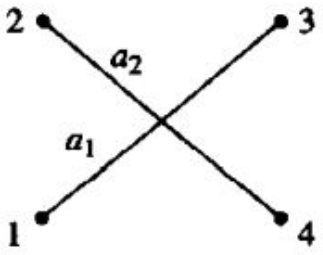


Figura 5.6

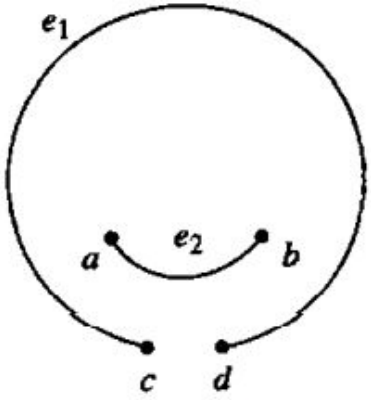


Figura 5.7

*Dica: é sobre a **topologia do grafo** e não exatamente sobre a forma como ele é representado*

Grafos Isomorfos (Exercício Extra)

Demonstre que os grafos abaixo são isomorfos

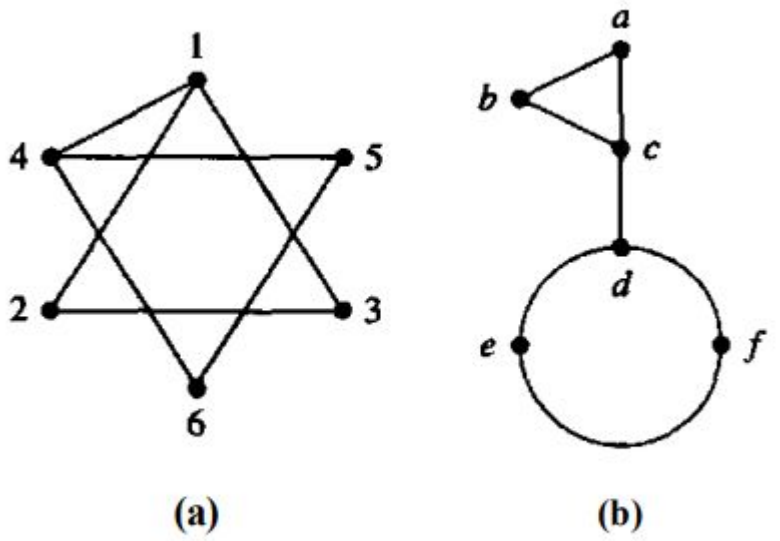


Figura 5.9

f1 : 1 -> d
4 -> c
2 -> e
3 -> f
6 -> a
5 -> b

f2 : 1-4 > d-c
1-2 > d-e
1-3 > d-f
...

Grafos Isomorfos

Determinar que dois grafos são isomorfos requer que encontremos a bijeção (ou, para grafos não-simples, as bijeções)

Para mostrar que dois grafos não são isomorfos, precisamos mostrar que a(s) bijeção(ões) necessária(s) não existe(m). Algumas opções para isso são

1. Um grafo tem **mais vértices** que o outro.
2. Um grafo tem **mais arestas** que o outro.
3. Um grafo tem **mais arestas paralelas** que o outro.
4. Um grafo tem **mais laços** que o outro.
5. Um grafo tem **os graus dos vértices *kc*** não correspondem.
6. Um grafo é **conexo** e o outro não.
7. Um grafo tem **ciclos** e o outro não.

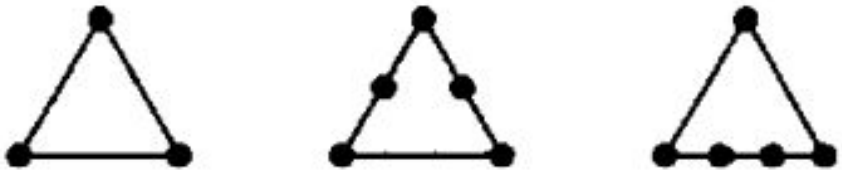
grafos homeomorfos

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafos Homeomorfos

São grafos obtidos de **subdivisões elementares** de um grafo original

(a) e (b) **são** homeomorfos
(a) e (c) **são** homeomorfos
(b) e (c) **não são** homeomorfos



Definição: Grafos Homeomorfos
Dois grafos são homeomorfos se ambos puderem ser obtidos do mesmo grafo por uma seqüência de subdivisões elementares, nas quais uma única aresta $x—y$ é substituída por duas novas arestas $x—v$ e $v—y$ que se conectam a um novo vértice v.

Grafos Homeomorfos e Grafos Planares

Um **grafo planar**

não pode ser transformado em

um **grafo não-planar**

através de **subdivisões elementares**

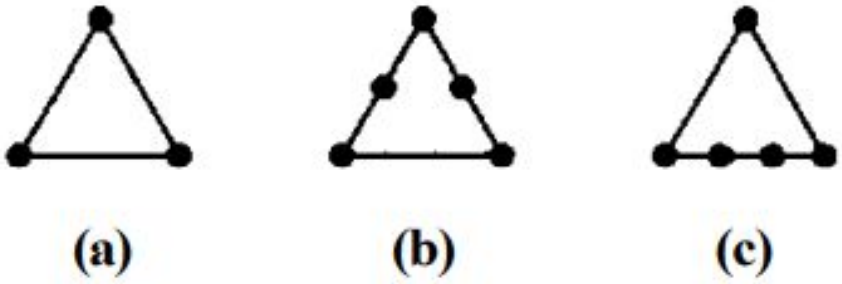


Figura 5.16

Grafos Homeomorfos e Grafos Planares

Teorema de Kuratowski
Um grafo é não-planar se, e somente se, contém um subgrafo homeomorfo a K_5 ou $K_{3,3}$.

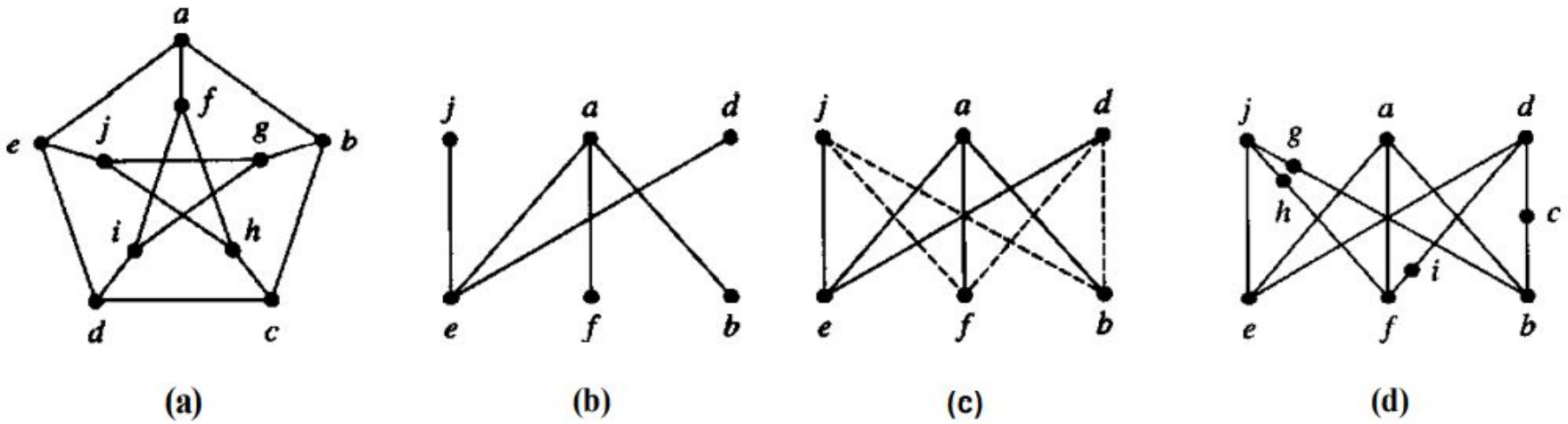


Figura 5.17

regiões

Grafo Planar: Fórmula de Euler

Um grafo **simples**, **conexo** e **planar divide o plano em um número de regiões**,
incluindo as regiões totalmente fechadas e uma região infinita exterior.

Euler observou uma relação entre o número ***n*** de vértices, o número ***a*** de arestas e o número ***r*** de regiões neste tipo de grafo:

$$n - a + r = 2$$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafo Planar: Fórmula de Euler

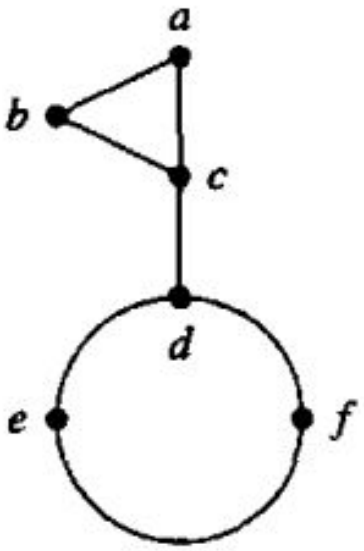
Verifique a fórmula de Euler
para o grafo conexo ao lado:

$$n - a + r = 2$$

$n = ?$

$a = ?$

$r = ?$

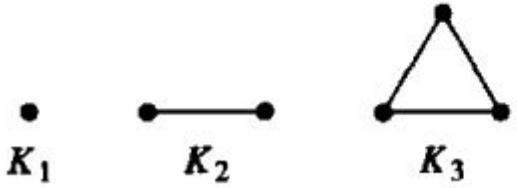


LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafo Planar: Fórmula de Euler

Verifique a fórmula de Euler nos grafos ao lado

$$n - a + r = 2$$



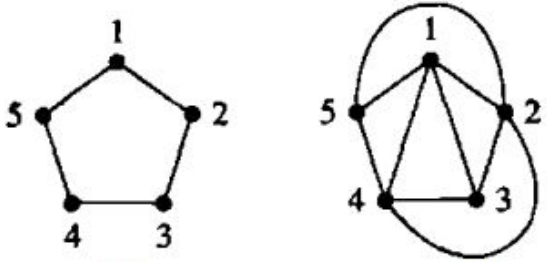
G1 - ?

G2 - ?

G3 - ?

G4 - ?

G5 - ?



Dica: verifique a prova por indução da fórmula de Euler no livro.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafo Planar: Fórmula de Euler

Verifique a fórmula de Euler nos grafos ao lado

$$n - a + r = 2 \rightarrow r = a - n + 2$$

G1 - ?

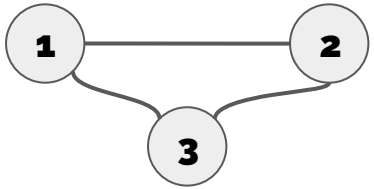
G2 - ?

G3 - ?

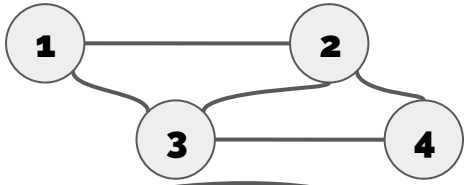
G4 - ?

G1

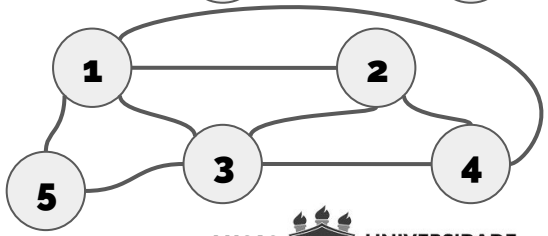
G2



G3



G4

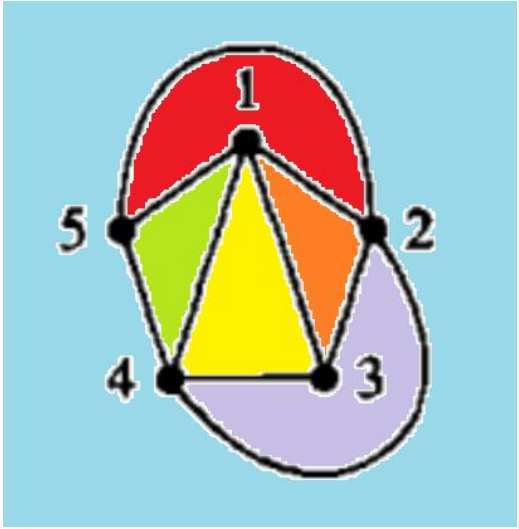


LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafo Planar: Arestas de Regiões

Em um grafo simples (sem laços ou arestas paralelas), conexo (sem vértices soltos) e planar (desenhável em um papel sem arestas cruzadas)

o número de arestas de regiões
pode ser definido como
2x o número de arestas ou ***2a***



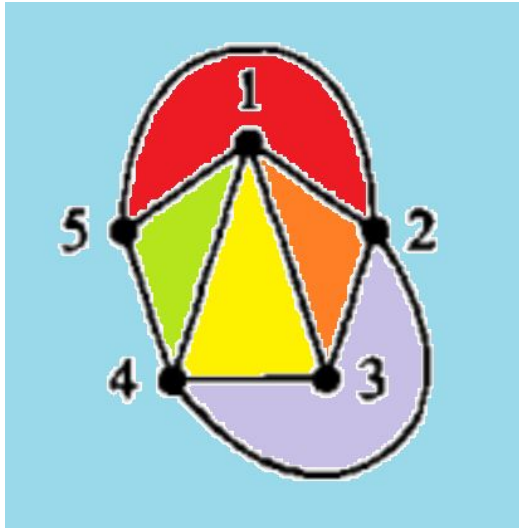
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafo Planar: Arestas de Regiões

Em um grafo simples (sem laços ou arestas paralelas), conexo (sem vértices soltos) e planar (desenhável em um papel sem arestas cruzadas)

o número de arestas de regiões
pode ser definido como
2x o número de arestas ou ***2a***

Se **n >= 3** cada região tem pelo menos
3 arestas adjacentes assim
3r é o número mínimo de adjacências



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

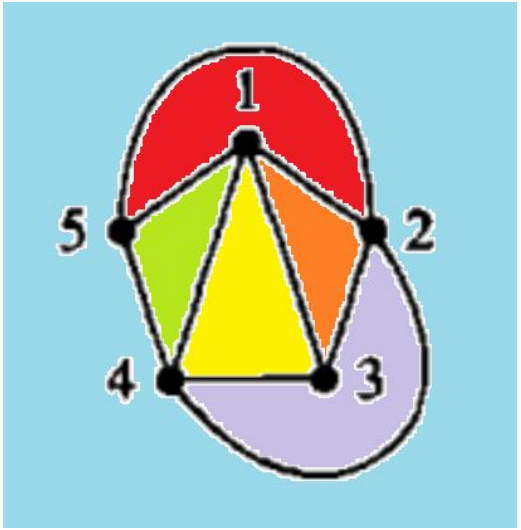
Grafo Planar: Arestas de Regiões

Em um grafo simples (sem laços ou arestas paralelas), conexo (sem vértices soltos) e planar (desenhável em um papel sem arestas cruzadas)

o número de arestas de regiões
pode ser definido como
2x o número de arestas ou ***2a***

Se **n >= 3** cada região tem pelo menos
3 arestas adjacentes assim
3r é o número mínimo de adjacências

2a >= 3r



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafo Planar: Arestas de Regiões

$n - a + r = 2$ $\quad$ $2a >= 3r$

Substituindo r na inequação:

$2a >= 3r$

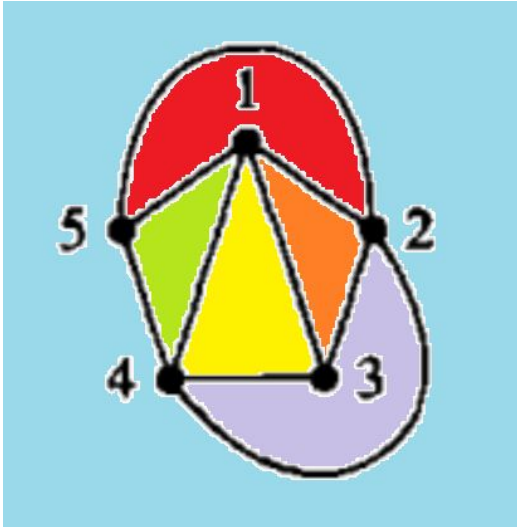
$r = 2 - n + a$

$2a >= 3(2 - n + a)$

$2a >= 6 - 3n + 3a$

$0 >= 6 - 3n + 3a - 2a$

$0 >= 6 - 3n + a$



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

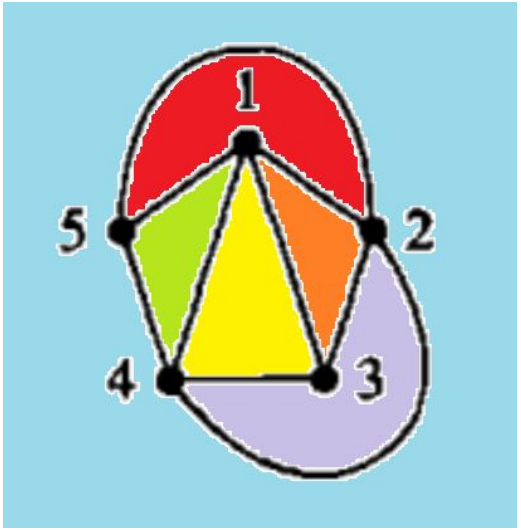
Grafo Planar: Arestas de Regiões

$n - a + r = 2$ $2a >= 3r$

Substituindo r na inequação:

$2a >= 3r$

$$a \leq 3n - 6$$



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Grafo Planar: Teorema sobre o n° de Vértices e Arestas

Para um grafo conexo, simples e planar com n vértices e a arestas:

1. Se a representação planar divide o plano em r regiões, então

$$n - a + r = 2$$

2. Se $n \geq 3$, então

$$a \leq 3n - 6$$

Grafo Planar: Exercício

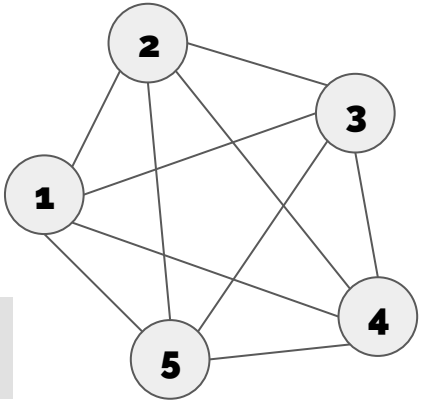
Para um grafo conexo, simples e planar com **n** vértices e **a** arestas:

1. Se a representação planar divide o plano em r regiões, então

$$n - a + r = 2$$

2. Se $n \geq 3$, então

$$a \leq 3n - 6$$



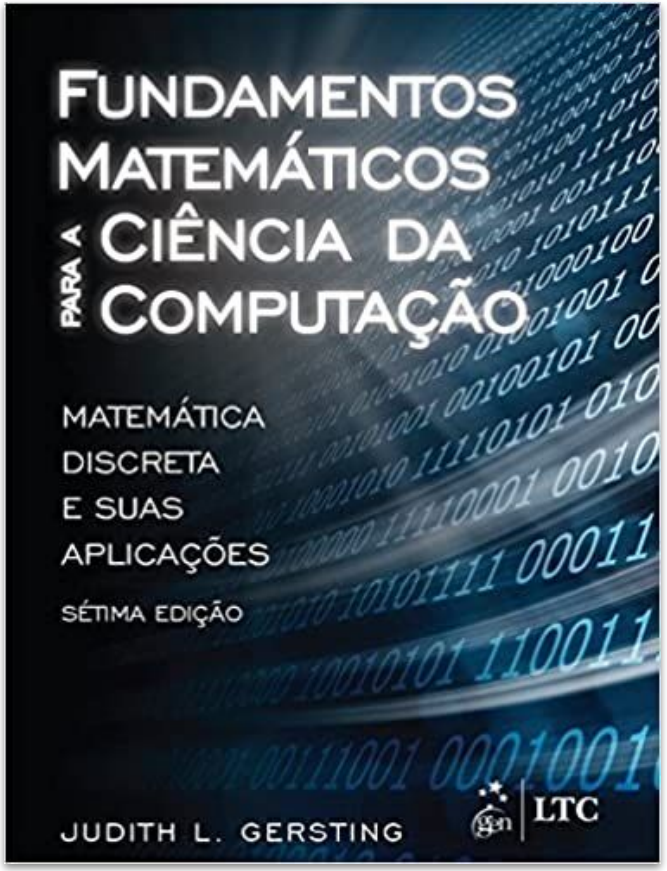
K5 é um grafo conexo simples com 5 vértices (e 10 arestas). Prove que ele não é planar.

a <= 3n - 6

Referência

Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (7a Edição)

6. Grafos e Árvores

    Seção 6.1: Terminologia e Aplicações de Grafos

    Seção 6.2 Árvores e suas Representações